



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz”



Nombre Tarea:

Documentación Final

Nombre los Alumnos:

Curiel García Juan Jesús
Gutiérrez Zamora Luis Uziel
López Medina Leonardo Daniel
Patiño Villa Aldo Yahir

Materia:

Laboratorio de desarrollo de software III

Profesor:

Germán Gutierrez Galan

Grupo:

5IM9

Fecha de Entrega:

26/01/2026

1. Antecedentes

En un mundo donde el tiempo es limitado y las responsabilidades ocupan gran parte de nuestra atención, la práctica musical enfrenta un desafío crítico de eficiencia. Según estudios de la **Fender Musical Instruments Corp**, aproximadamente el **90% de los nuevos músicos abandonan su instrumento en el primer año** debido a la falta de progreso tangible y estructura. Muchos músicos, desde amateurs hasta avanzados, se encuentran en una "meseta de aprendizaje" provocada por la falta de un enfoque organizado.

La ciencia del aprendizaje respalda esta problemática: el psicólogo **Anders Ericsson** demostró que el avance real no proviene de la mera repetición, sino de la "**Práctica Deliberada**". Sin una herramienta de gestión, el músico promedio dedica hasta el **80% de su tiempo a tocar piezas que ya domina**, en lugar de aislar dificultades técnicas, lo que genera una falsa sensación de productividad pero un estancamiento real.

Es en este contexto donde surge la necesidad de una solución tecnológica. La aplicación móvil que proponemos optimiza el proceso de aprendizaje mediante la implementación de **Metas SMART** y la **Curva del Olvido de Ebbinghaus**. Esta última sugiere que, sin recordatorios programados y práctica espaciada, el cerebro pierde hasta el **70% de la información técnica** en apenas 24 horas.

Nuestra herramienta ofrece una interfaz intuitiva para gestionar el tiempo, establecer metas claras y medir el progreso de manera continua. A través de la personalización de rutinas y **recordatorios inteligentes basados en algoritmos de repetición**, la app ayuda a superar las barreras del "tiempo fragmentado". El valor de esta propuesta radica en transformar la práctica esporádica en una disciplina constante, ofreciendo un marco que motiva al músico a través de datos reales, permitiéndole crecer sin importar si dispone de horas o solo de 15 minutos al día.

2. Problemática

En la actualidad, los músicos amateurs y avanzados enfrentan una barrera crítica: la falta de estructura frente a un ritmo de vida saturado. Estudios de **Fender Musical Instruments Corp** revelan una estadística alarmante: el **90% de los estudiantes abandonan su instrumento durante el primer año**. Las causas principales no son la falta de talento, sino la frustración por la falta de resultados tangibles y la incapacidad de conciliar la práctica con el trabajo o el estudio.

Esta irregularidad genera un ciclo de desmotivación: al no ver un progreso medible, el músico pierde el interés. La ausencia de herramientas que adapten la práctica a ventanas de tiempo reducidas (como bloques de 15 o 20 minutos) impide que el usuario desarrolle un hábito sólido, dejando su crecimiento musical al azar de su disponibilidad diaria.

Esta situación provoca que los músicos no logren progresar de manera continua, que se frustren ante la falta de resultados y que, en muchos casos, abandonen el aprendizaje de su instrumento. Además, la ausencia de herramientas accesibles que adapten la práctica a sus necesidades individuales dificulta mantener una rutina personalizada que motive y acompañe su progreso.

Por lo tanto, surge la necesidad de una solución tecnológica que permita optimizar el aprendizaje musical, facilitando la organización de la práctica, el seguimiento de metas y logros, y ofreciendo recursos adaptados a cada nivel de usuario. Skeletune busca cubrir esta problemática mediante una aplicación accesible, que combine gamificación, seguimiento de progreso, personalización de rutinas y recomendaciones inteligentes, ayudando a los músicos a superar las barreras de tiempo y falta de estructura, y garantizando un aprendizaje más eficiente y motivador.

3. Análisis de la Competencia

Al investigar a nuestra competencia, identificamos diversas aplicaciones con similitudes a nuestro proyecto, aunque con enfoques distintos. Un ejemplo claro es *Yousician*, el cual presenta las siguientes características:

Yousician es una aplicación de aprendizaje musical enfocada en la **gamificación** y la práctica guiada de instrumentos como guitarra, piano, bajo y ukelele. Su principal fortaleza es la **retroalimentación en tiempo real mediante el uso del micrófono**, permitiendo al usuario corregir errores básicos de ritmo y afinación mientras avanza por niveles estructurados. Sin embargo, su enfoque se centra más en la repetición y el progreso por puntuación que en una **comprensión profunda de la teoría musical**, lo que limita su utilidad en contextos educativos formales o de análisis musical más detallado.

En contraste, **Skeletune** no solo busca que el usuario ejecute correctamente una pieza, sino que **comprenda el fundamento musical detrás de lo que está tocando**, integrando aprendizaje teórico, análisis del desempeño y retroalimentación con fines educativos. Esto permite un aprendizaje más sólido y transferible, especialmente en entornos académicos.

Otro competidor relevante es **Simply Piano**, una aplicación orientada principalmente a principiantes, con un enfoque accesible y progresivo para el aprendizaje del piano. Su fortaleza radica en la **simplicidad de su interfaz** y en la rapidez con la que el usuario puede comenzar a tocar canciones básicas. No obstante, su contenido es limitado a un solo instrumento y presenta una **profundidad reducida en teoría musical y evaluación técnica**, priorizando la experiencia inmediata sobre el desarrollo musical integral.

A diferencia de Simply Piano, **Skeletune está diseñada como una herramienta más flexible y escalable**, capaz de adaptarse a distintos niveles de aprendizaje y con un enfoque que prioriza el **desarrollo cognitivo-musical**, no solo la ejecución mecánica de notas.

4. Identidad



Skeletune — *Ritmo eterno, acordes que no mueren.*

5. Misión y Visión

Nuestra misión es redefinir el aprendizaje musical con un software accesible que brinde retroalimentación personalizada, análisis de progreso y acompañamiento dinámico. Buscamos que academias y personas de todo el mundo aprendan a tocar un instrumento de forma práctica, motivadora y flexible, más allá de los métodos tradicionales.

7. Visión del Proyecto

Ser la plataforma líder en aprendizaje musical digital, reconocida por ofrecer una experiencia personalizada, motivadora y accesible para todos los niveles de músicos. Skeletune busca que cualquier persona, sin importar su disponibilidad de tiempo, pueda desarrollar sus habilidades musicales de manera constante y divertida, combinando enseñanza estructurada, gamificación y seguimiento de progreso.

A futuro, la visión es expandir la app a más instrumentos, incorporar tecnologías inteligentes que adaptan las rutinas al estilo y ritmo de cada usuario, y generar una comunidad activa de estudiantes y profesores que compartan conocimientos, música y experiencias. Skeletune quiere convertirse en un referente para quienes desean aprender música desde casa, manteniendo siempre un equilibrio entre diversión, aprendizaje y calidad educativa.

8. Objetivos del Proyecto

El proyecto **Skeletune** busca crear una aplicación que ayude a las personas a aprender a tocar instrumentos, empezando por la guitarra, de manera divertida y organizada. La idea es que los usuarios puedan practicar desde su casa, a su ritmo, sin sentirse abrumados por la falta de tiempo o por no saber por dónde empezar.

La app ofrecerá rutinas de práctica personalizadas, minijuegos para evaluar el progreso y metas que el usuario pueda ir cumpliendo poco a poco. También permitirá escuchar fragmentos de canciones, guardarlas en favoritos y decidir cuáles practicar, de manera similar a cómo funciona una lista de reproducción.

Se incluirá un sistema de suscripción que dará acceso a funciones avanzadas, pero también habrá una versión de prueba de 15 días para que los usuarios puedan probar la app antes de pagar. Los profesores podrán subir contenido, responder dudas y recibir calificaciones, siempre supervisados por los administradores para asegurar la calidad.

En resumen, el alcance del proyecto se centra en ofrecer una experiencia de aprendizaje musical completa y flexible, que motive a los usuarios a practicar de manera constante, medir su progreso y disfrutar del proceso, todo desde una plataforma accesible tanto en web como en dispositivos móviles.

9. Historias de Usuario / Casos de Uso

Caso 1: Activar prueba gratuita o suscripción Premium

Objetivo: Permitir al usuario activar una prueba gratuita o adquirir una suscripción Premium.

Actores: Usuario, Sistema, Pasarela de pago.

Precondiciones: El usuario debe tener una cuenta registrada y no haber usado la prueba gratuita.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la sección de planes.

2. Selecciona “Prueba gratuita” o “Plan Premium”.
3. Si elige la prueba gratuita, el sistema valida que no haya sido usada antes.
4. Si elige Premium, realiza el pago mediante la pasarela segura.
5. El sistema actualiza el plan y habilita las funciones Premium.

Postcondiciones:

- Plan activo (Gratis, Prueba o Premium) actualizado automáticamente.
- Accesos habilitados según el plan.

Caso 2: Registrar una nueva cuenta

Objetivo: Permitir que un nuevo usuario cree una cuenta válida.

Actores: Usuario, Sistema.

Precondiciones: No debe existir otra cuenta con el mismo correo.

Flujo principal:

1. El usuario llena el formulario con correo y contraseña.
2. El sistema valida formato del correo (RFC 5322) y la seguridad de la contraseña.
3. Se envía un correo de confirmación.
4. El usuario confirma el correo dentro de 7 días.

Postcondiciones:

- Cuenta creada y activada correctamente.

Caso 3: Iniciar sesión y aplicar seguridad

Objetivo: Permitir acceso seguro según credenciales y rol.

Actores: Usuario, Sistema.

Precondiciones: El usuario debe tener una cuenta activa y verificada.

Flujo principal:

1. Usuario ingresa correo y contraseña.
2. Sistema valida credenciales.
3. Si son incorrectas tres veces seguidas, bloquea la cuenta por 15 minutos.
4. Si son correctas, carga la interfaz según el rol del usuario.

Postcondiciones:

- Acceso concedido o bloqueo temporal.

Caso 4: Validar profesor por administrador

Objetivo: Permitir que el administrador valide o rechace solicitudes de profesores.

Actores: Administrador, Profesor, Sistema.

Precondiciones: Profesor registrado con estado “Pendiente”.

Flujo principal:

1. El administrador revisa documentación (certificados, diplomas, etc.).
2. El administrador aprueba o rechaza.
3. Si aprueba, el profesor obtiene permisos de publicación y clases personalizadas.
4. Si rechaza, el sistema cambia su rol a “Estudiante”.

Postcondiciones:

- Estado del profesor actualizado (Verificado, Rechazado, Pendiente).

Caso 5: Publicar y aprobar contenido musical

Objetivo: Permitir que un profesor publique una canción o minijuego tras revisión.

Actores: Profesor, Administrador, Sistema.

Precondiciones: Profesor debe estar verificado.

Flujo principal:

1. El profesor sube su contenido.
2. El sistema marca el contenido como “pendiente”.
3. El administrador lo revisa y aprueba o rechaza.
4. El sistema registra la decisión con fecha y motivo.

Postcondiciones:

- Contenido disponible públicamente si fue aprobado.

Caso 6: Participar en minijuego rítmico

Objetivo: Permitir al usuario jugar un minijuego y guardar su progreso.

Actores: Usuario, Sistema.

Precondiciones: El usuario debe tener plan Prueba o Premium activo.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona un minijuego.
2. El sistema carga el contenido con latencia <100 ms.
3. El usuario juega y recibe retroalimentación inmediata.
4. El puntaje se guarda en su perfil.

Postcondiciones:

- Progreso y puntaje almacenados en el historial del usuario.

Caso 7: Reportar y moderar comentarios

Objetivo: Gestionar contenido ofensivo o inapropiado.

Actores: Usuario, Administrador, Sistema.

Precondiciones: Comentario existente en el sistema.

Flujo principal:

1. Un usuario reporta un comentario.

2. El sistema notifica al administrador.
3. El administrador revisa y decide acción (editar, eliminar o bloquear).
4. Si hay reincidencia (>3 veces), el usuario infractor es bloqueado.
5. Se notifica la decisión a los implicados.

Postcondiciones:

- Acción registrada en historial de moderación.

Caso 8: Consultar historial y progreso

Objetivo: Permitir a los usuarios y administradores consultar el progreso.

Actores: Usuario, Administrador, Sistema.

Precondiciones: Usuario debe tener registros de avance.

Flujo principal:

1. Usuario accede a su perfil.
2. El sistema muestra logros, puntajes y progreso acumulado.
3. El administrador puede consultar datos con fines de soporte o análisis.

Postcondiciones:

- Historial visualizado sin alteraciones.

Caso 9: Realizar compra o pago

Objetivo: Permitir transacciones seguras dentro de la aplicación.

Actores: Usuario, Sistema, Pasarela de pago, Administrador.

Precondiciones: Usuario debe tener cuenta activa.

Flujo principal:

1. Usuario selecciona producto o plan.

2. Realiza pago mediante pasarela certificada.
3. El sistema activa el producto inmediatamente tras confirmación.
4. Si hay solicitud de reembolso, el administrador la evalúa manualmente.

Postcondiciones:

- Transacción completada y registrada.

Caso 10: Gestionar notificaciones del sistema

Objetivo: Informar al usuario sobre eventos relevantes.

Actores: Sistema, Usuario.

Precondiciones: El usuario debe tener cuenta activa.

Flujo principal:

1. Sistema genera notificación (por pago, cambio de plan o alerta).
2. Si es crítica, también se envía al correo.
3. La notificación se almacena hasta por 30 días.

Postcondiciones:

- Notificaciones activas visibles hasta su expiración.

Caso 11: Configurar perfil de usuario

Objetivo: Permitir al usuario personalizar su perfil dentro de las políticas.

Actores: Usuario, Sistema, Administrador (para profesores).

Precondiciones: Usuario autenticado.

Flujo principal:

1. Usuario modifica su información (foto, contraseña, descripción).
2. El sistema valida formato de imagen (JPG/PNG ≤ 5 MB) y contraseña segura.
3. Si es profesor, las certificaciones se muestran tras aprobación del administrador.

Postcondiciones:

- Perfil actualizado correctamente con validaciones aplicadas.

10. Requerimientos del Proyecto

10.1 Requerimientos funcionales del proyecto

RP-001

Título: Plataforma multiplataforma

Descripción: La aplicación debe funcionar como **app web y app móvil**, manteniendo la misma experiencia y funcionalidades.

Precondición: Ninguna, requisito de desarrollo inicial.

Flujo/efecto:

- Desarrollo responsive o híbrido.
- Interfaz adaptativa según dispositivo (PC, tablet, smartphone).

Reglas de negocio:

- No se permitirá que alguna funcionalidad clave esté disponible solo en un dispositivo.

Criterio de aceptación: Abrir la plataforma desde móvil y web → mismas opciones y funcionalidades visibles.

Prioridad: Alta

RP-002

Título: Registro y gestión de roles

Descripción: Todos los usuarios deben poder registrarse y ser asignados a un rol (Estudiante, Profesor, Administrador).

Precondición: Ninguna.

Flujo/efecto:

- Al registrarse se asigna rol según elección y validación administrativa (para profesores).
- Roles determinan permisos dentro de la plataforma.

Reglas de negocio:

- Profesor no validado → no puede publicar contenido.
- Estudiante → acceso a prueba, gratis o premium según plan.

Criterio de aceptación: Usuario registrado con rol → permisos aplicados correctamente.

Prioridad: Alta

RP-003

Título: Suscripción y acceso a contenido

Descripción: Gestionar planes de suscripción (Prueba 15 días, Gratis y Premium) para estudiantes y profesores.

Precondición: Usuario registrado.

Flujo/efecto:

1. Usuario inicia prueba → acceso completo 15 días.
2. Al expirar → pasa a Gratis con funciones limitadas.

3. Puede pagar → acceso Premium restaurado.

Reglas de negocio:

- Cada usuario solo tiene **una prueba única**.
- Usuarios Gratis → minijuegos y contenido avanzado bloqueados.
Criterio de aceptación: Plan activado correctamente → restricciones aplicadas según estado.
Prioridad: Alta

RP-004

Título: Gestión de contenido musical

Descripción: Permite agregar, modificar y eliminar canciones, minijuegos y materiales de aprendizaje.

Precondición: Profesor o administrador con permisos.

Flujo/efecto:

- Profesor agrega contenido → revisado y validado por administrador.
- El estudiante puede interactuar mediante like/dislike y practicar canciones.
Reglas de negocio:
- Solo el administrador puede eliminar o aprobar canciones.
Criterio de aceptación: Contenido agregado → visible según permisos → votos registrados → administración efectiva.
Prioridad: Alta

RP-005

Título: Interacción y progreso de usuario

Descripción: Registrar avances en canciones, minijuegos y metas personales.

Precondición: Usuario con cuenta activa.

Flujo/efecto:

- Progreso registrado automáticamente.

- Visualización en perfil del usuario en tiempo real.

Reglas de negocio:

- Historial no se pierde aunque el usuario cambie de dispositivo.

Criterio de aceptación: Practica una actividad → progreso reflejado correctamente.

Prioridad: Alta

RP-006

Título: Comunicación interna

Descripción: Permitir mensajes entre estudiantes y profesores, así como notificaciones de eventos importantes.

Precondición: Relación activa estudiante-profesor o evento generado.

Flujo/efecto:

- Mensajes y notificaciones almacenados y visibles en panel.
- Notificaciones expiran tras 30 días.

Reglas de negocio:

- Mensajes inapropiados → reportables y moderables por administrador.

Criterio de aceptación: Mensaje enviado → recibido → registrado en base de datos.

Prioridad: Media

RP-007

Título: Seguridad y autenticación

Descripción: Garantizar seguridad de datos, transacciones y cuentas.

Precondición: Ninguna.

Flujo/efecto:

- Contraseñas encriptadas.
- Comunicación HTTPS.
- Pagos seguros mediante pasarela certificada.

Reglas de negocio:

- Administradores con roles restringidos.
- Bloqueo temporal por intentos fallidos.

Criterio de aceptación: Intentos de acceso → autenticación correcta → datos seguros.

Prioridad: Alta

RP-008

Título: Mantenibilidad y escalabilidad

Descripción: Garantizar que el sistema pueda crecer y adaptarse a nuevas funcionalidades sin grandes cambios estructurales.

Precondición: Sistema en funcionamiento.

Flujo/efecto:

- Base de datos normalizada y con backups automáticos.
- Código modular y documentado.
- Permite agregar nuevos instrumentos, canciones y minijuegos.

Reglas de negocio:

- No se deben modificar funciones existentes al agregar contenido nuevo.

Criterio de aceptación: Se agrega nueva funcionalidad → sistema sigue funcionando correctamente.

Prioridad: Media

RP-009

Título: Disponibilidad y confiabilidad

Descripción: La plataforma debe estar disponible de manera continua y confiable.

Precondición: Sistema desplegado.

Flujo/efecto:

- Disponibilidad mínima del 99% mensual.
- Recuperación ante caída en menos de 30 minutos.

Reglas de negocio:

- Datos de progreso y cuentas no deben perderse nunca.

Criterio de aceptación: Sistema funcionando en horario definido → fallas mínimas → recuperación rápida.

Prioridad: Alta

10.2 Requerimientos funcionales

RF-001

Título: Registro de usuario (estudiante)

Actor(es): Estudiante

Descripción: Permitir que un visitante cree una cuenta con sus datos básicos para poder acceder a la aplicación.

Precondición: El correo electrónico ingresado no debe existir en la base de datos.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la pantalla de registro.
2. Ingresa nombre, correo, contraseña y selecciona su instrumento de interés inicial (ejemplo: guitarra).

3. El sistema valida que el correo no esté registrado.
4. Se envía un correo de verificación.
5. Una vez confirmado, la cuenta queda activa con un periodo de prueba de 15 días.

Entradas/Validaciones:

- Correo con formato válido (RFC 5322).
- Contraseña mínima de 8 caracteres, con al menos un número.

Salidas/Efectos:

- Nueva cuenta en la base de datos, estado “Prueba activa”.

Reglas de negocio:

- El correo debe confirmarse en máximo 7 días.
- Cada persona solo puede tener una cuenta de prueba.

Criterio de aceptación: Registro exitoso → correo de verificación → activación → acceso a la plataforma.

Prioridad: Alta

Notas: Requiere integración con un servicio de correo.

RF-002

Título: Registro de usuario (profesor)

Actor(es): Profesor

Descripción: Permitir que un profesor se registre con datos adicionales como certificaciones, experiencia y disponibilidad.

Precondición: Correo no registrado previamente.

Flujo principal:

1. El profesor llena el formulario de registro con datos básicos.

2. Adjunta documentos que acrediten su experiencia o certificaciones (PDF o imágenes).
3. El sistema guarda la cuenta en estado “pendiente”.
4. El administrador revisa la información y valida al profesor.
5. Una vez aprobado, su perfil queda público y puede impartir clases.

Entradas/Validaciones:

- Correo válido, contraseña ≥ 8 caracteres.
- Archivos de certificación en PDF o imagen.

Salidas/Efectos:

- Perfil creado con estado “Pendiente” o “Verificado”.

Reglas de negocio:

- Profesores no verificados no pueden publicar contenido pago.

Criterio de aceptación: Profesor completa registro → administrador valida → perfil pasa a “verificado”.

Prioridad: Alta

RF-003

Título: Inicio de sesión y estado de cuenta

Actor(es): Estudiante, Profesor, Administrador

Descripción: Permitir que el usuario acceda con sus credenciales y visualizar el estado de su cuenta (Prueba, Gratis, Premium).

Precondición: Cuenta registrada y verificada.

Flujo principal:

1. El usuario ingresa correo y contraseña.
2. El sistema valida credenciales.

3. Una vez dentro, se muestra un apartado con el plan actual:

- **Prueba (15 días):** todas las funciones activas.
- **Premium:** acceso completo y ventajas extra.
- **Gratis (tras vencer prueba):** acceso limitado, sin minijuegos ni funciones avanzadas.

Entradas/Validaciones:

- Email válido.

- Contraseña correcta.

Salidas/Efectos:

- Sesión activa con visualización del estado de suscripción.

Reglas de negocio:

- 3 intentos fallidos → bloqueo de 15 minutos.

- Usuarios en modo “Gratis” ven versión reducida.

Criterio de aceptación: Iniciar sesión correctamente → mostrar estado de cuenta y acceso limitado o completo según el plan.

Prioridad: Alta

RF-004

Título: Gestión de suscripción y planes

Actor(es): Estudiante, Profesor

Descripción: Administrar el periodo de prueba inicial, el acceso en modo Gratis y la suscripción Premium.

Precondición: Usuario registrado.

Flujo principal:

1. El sistema activa automáticamente la prueba Premium de 15 días al registrarse.
2. Se controla la fecha de inicio y caducidad.
3. Al expirar, el usuario pasa al plan Gratis con funciones limitadas.
4. El usuario puede suscribirse pagando para acceder a Premium.
5. Profesores también deben mantener cuenta Premium para dar clases personalizadas.

Entradas/Validaciones:

- Fecha de registro.
- Método de pago válido (tarjeta, PayPal, etc.).

Salidas/Efectos:

- Estado de la cuenta actualizado: Prueba, Gratis o Premium.

Reglas de negocio:

- Cada usuario solo tiene una prueba única.
- Profesor sin Premium no puede impartir clases personalizadas.

Criterio de aceptación: Usuario pasa de prueba → gratis o paga → sistema actualiza estado.

Prioridad: Alta

RF-005

Título: Gestión de canciones

Actor(es): Estudiante, Administrador

Descripción: Permitir que los estudiantes interactúen con el catálogo de canciones y que el administrador las valide o elimine según votación.

Precondición: Canción registrada en la plataforma.

Flujo principal:

1. El estudiante explora el catálogo de canciones.
2. Escucha una muestra breve (preview).
3. Decide dar **like** o **dislike**.
4. El sistema registra el voto en la base de datos.
5. El administrador consulta las métricas y puede aprobar, modificar o eliminar canciones con baja aceptación.

Entradas/Validaciones:

- Identificador único de canción.
- Acción de voto (like/dislike).

Salidas/Efectos:

- Actualización del conteo de votos de cada canción.

Reglas de negocio:

- Un usuario solo puede votar una vez por canción (puede cambiarlo después).
- Solo el administrador puede eliminar canciones.

Criterio de aceptación: El estudiante vota → voto registrado → admin visualiza datos y toma decisión.

Prioridad: Media

RF-006

Título: Historial de progreso del estudiante

Actor(es): Estudiante

Descripción: Registrar y mostrar el avance del estudiante en canciones, minijuegos y metas.

Precondición: Usuario con cuenta activa.

Flujo principal:

1. El estudiante practica una canción o participa en un minijuego.
2. El sistema guarda los resultados (nivel alcanzado, porcentaje de aciertos, tiempo invertido).
3. El estudiante accede a su perfil y visualiza su progreso acumulado.

Entradas/Validaciones:

- Identificador de usuario.
- Resultados de cada actividad.

Salidas/Efectos:

- Base de datos actualizada con el progreso.

Reglas de negocio:

- Los avances deben guardarse en tiempo real.
- El historial debe conservarse aunque el usuario cambie de dispositivo.

Criterio de aceptación: Estudiante practica → progreso se registra → historial visible en su perfil.

Prioridad: Alta

RF-007

Título: Minijuegos rítmicos

Actor(es): Estudiante

Descripción: Ofrecer minijuegos interactivos para practicar ritmo, acordes y melodías de manera divertida.

Precondición: Usuario en plan Prueba o Premium (no disponible en Gratis).

Flujo principal:

1. El estudiante selecciona un minijuego disponible.

2. El sistema carga dinámicas (ej. presionar teclas en ritmo, tocar acordes simulados).
3. El estudiante participa y obtiene un puntaje.
4. El sistema muestra retroalimentación inmediata y guarda resultados en el historial.

Entradas/Validaciones:

- Selección de minijuego.
- Interacción en tiempo real (inputs del usuario).

Salidas/Efectos:

- Puntaje y nivel alcanzado.
- Actualización del progreso en la base de datos.

Reglas de negocio:

- Los minijuegos no estarán disponibles en cuentas “Gratis”.
- El puntaje se utiliza para medir avance en metas personales.

Criterio de aceptación: Usuario Premium juega → obtiene puntaje → progreso reflejado en historial.

Prioridad: Alta

RF-008

Título: Profesores y reseñas

Actor(es): Estudiante, Profesor, Administrador

Descripción: Permitir que los estudiantes se suscriban a profesores, dejen reseñas y calificaciones; los profesores podrán responder.

Precondición: Profesor validado y visible en la plataforma.

Flujo principal:

1. El estudiante navega por el directorio de profesores.
2. Selecciona un profesor y revisa su perfil (biografía, reseñas, materiales).
3. Se suscribe (si aplica, realiza pago para clases personalizadas).
4. Puede dejar reseña escrita y calificación (1–5 estrellas).
5. El profesor recibe notificación y puede responder comentarios.

Entradas/Validaciones:

- Texto de reseña (máx. 500 caracteres).
- Calificación en escala de 1 a 5.

Salidas/Efectos:

- Reseñas visibles en el perfil del profesor.

Reglas de negocio:

- Los comentarios ofensivos pueden ser eliminados por el administrador.
- Profesor no verificado no aparece en búsquedas.

Criterio de aceptación: Estudiante deja reseña → reseña publicada → profesor puede responder → admin puede moderar.

Prioridad: Media

RF-009

Título: Notificaciones internas

Actor(es): Estudiante, Profesor, Administrador

Descripción: Permitir que el sistema envíe notificaciones sobre eventos importantes (nueva canción, progreso alcanzado, mensajes de profesor, cambios de plan).

Precondición: Usuario autenticado.

Flujo principal:

1. El sistema detecta un evento (ejemplo: nuevo contenido, suscripción a profesor, mensaje recibido).
2. Genera notificación en el panel del usuario.
3. El usuario abre la notificación y accede al detalle.

Entradas/Validaciones:

- ID de usuario receptor.
- Tipo de evento.

Salidas/Efectos:

- Notificación almacenada en base de datos y mostrada en interfaz.

Reglas de negocio:

- Las notificaciones expiran después de 30 días.
- Solo las notificaciones de pago se reenvían por correo electrónico.

Criterio de aceptación: Evento generado → notificación aparece → usuario accede al detalle.

Prioridad: Media

RF-010

Título: Mensajes privados entre estudiante y profesor

Actor(es): Estudiante, Profesor

Descripción: Permitir que un estudiante envíe mensajes privados a su profesor y que el profesor pueda responder.

Precondición: Relación estudiante-profesor activa (suscripción o clase contratada).

Flujo principal:

1. El estudiante abre el perfil del profesor y selecciona “Enviar mensaje”.

2. Escribe el texto y lo envía.
3. El sistema guarda el mensaje en la base de datos y notifica al profesor.
4. El profesor responde desde su bandeja de entrada.

Entradas/Validaciones:

- Texto del mensaje (máx. 1000 caracteres).

Salidas/Efectos:

- Conversación disponible en bandeja de entrada de ambos.

Reglas de negocio:

- Mensajes con lenguaje inapropiado podrán ser reportados.
- Solo estudiantes suscritos a un profesor pueden escribirle.

Criterio de aceptación: Estudiante envía mensaje → profesor recibe → puede responder → conversación registrada.

Prioridad: Alta

RF-011

Título: Configuración de perfil

Actor(es): Estudiante, Profesor

Descripción: Permitir que cada usuario edite información básica de su perfil.

Precondición: Cuenta activa.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la sección de configuración.
2. Puede modificar datos como nombre, contraseña, preferencia de instrumento, foto de perfil.

3. El sistema valida cambios y los guarda.

Entradas/Validaciones:

- Foto de perfil (jpg/png máx. 5MB).
- Contraseña ≥ 8 caracteres.

Salidas/Efectos:

- Actualización en base de datos y visualización en el perfil público/privado.

Reglas de negocio:

- El correo no puede modificarse una vez registrado.
- Profesores pueden agregar certificaciones solo si el administrador valida los documentos.

Criterio de aceptación: Usuario edita perfil → cambios guardados → reflejados en el sistema.

Prioridad: Media

RF-012

Título: Tienda de materiales y upgrades

Actor(es): Estudiante, Profesor

Descripción: Permitir la compra de materiales adicionales (ej. partituras, pistas premium) y upgrades del plan.

Precondición: Usuario autenticado.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la tienda.
2. Visualiza productos y planes disponibles.

3. Selecciona uno, realiza pago con método soportado.
4. El sistema valida transacción y habilita acceso inmediato.

Entradas/Validaciones:

- Selección de producto/plan.
- Datos de pago.

Salidas/Efectos:

- Producto digital disponible en la cuenta del usuario.

Reglas de negocio:

- Todos los pagos deben confirmarse vía pasarela de pago segura.
- Los upgrades de plan aplican de inmediato.

Criterio de aceptación: Usuario selecciona producto → paga → sistema habilita acceso.

Prioridad: Alta

RF-013

Título: Moderación de contenido y comentarios

Actor(es): Administrador

Descripción: El administrador podrá revisar y moderar reseñas, mensajes reportados y contenido subido por profesores o estudiantes.

Precondición: Reporte generado o contenido pendiente de revisión.

Flujo principal:

1. El sistema lista contenido marcado como sospechoso o reportado.

2. El administrador lo revisa manualmente.
3. Decide aprobar, editar o eliminar.
4. El sistema registra la acción y notifica al usuario implicado.

Entradas/Validaciones:

- Identificador de contenido reportado.

Salidas/Efectos:

- Contenido eliminado o aprobado.

Reglas de negocio:

- Todo reporte debe resolverse en máximo 72 horas.
- El sistema debe conservar historial de moderación.

Criterio de aceptación: Contenido reportado → admin lo revisa → acción registrada → usuario notificado.

Prioridad: Alta

10.3 Requerimientos no funcionales

RNF-001

Título: Usabilidad – Interfaz amigable

Descripción: La plataforma debe ser intuitiva y fácil de usar, con un diseño minimalista, estilo oscuro con detalles en neón morado y opción de modo claro.

Precondición: Usuario accede a la plataforma.

Flujo/efecto:

- Interfaz consistente en todas las secciones.
- Navegación mediante barra lateral y menú superior.

Reglas de negocio:

- Las funciones básicas deben ser accesibles en menos de 5 clics.

Criterio de aceptación: Usuario nuevo puede encontrar todas las funciones principales sin ayuda externa.

Prioridad: Alta

RNF-002

Título: Accesibilidad multiplataforma

Descripción: La plataforma debe funcionar correctamente en dispositivos móviles, tabletas y navegadores web.

Precondición: Ninguna.

Flujo/efecto:

- Diseño responsive adaptado a cada tipo de pantalla.

Reglas de negocio:

- Todas las funcionalidades disponibles en todas las plataformas.

Criterio de aceptación: Abrir plataforma en PC y móvil → mismas funciones visibles y operativas.

Prioridad: Alta

RNF-003

Título: Rendimiento – Tiempo de carga

Descripción: Las páginas principales deben cargar en menos de 3 segundos con conexión estable.

Precondición: Plataforma desplegada en servidor de pruebas o producción.

Flujo/efecto:

- Optimización de recursos y consultas a la base de datos.

Reglas de negocio:

- No se permitirá contenido pesado que ralentice la aplicación.

Criterio de aceptación: Usuario navega y todas las páginas cargan en ≤ 3 s.

Prioridad: Alta

RNF-004

Título: Rendimiento – Minijuegos

Descripción: Los minijuegos deben responder en tiempo real con latencia máxima de 100 ms.

Precondición: Usuario con cuenta Prueba o Premium.

Flujo/efecto:

- Inputs del usuario procesados en tiempo real.

Reglas de negocio:

- Minijuegos bloqueados para cuentas Gratis.

Criterio de aceptación: Usuario juega minijuego → respuesta inmediata → puntaje registrado.

Prioridad: Alta

RNF-005

Título: Seguridad – Contraseñas

Descripción: Las contraseñas deben almacenarse cifradas mediante algoritmos seguros (ej. bcrypt).

Precondición: Registro o cambio de contraseña.

Flujo/efecto:

- Contraseña nunca guardada en texto plano.

Reglas de negocio:

- Usuarios deben restablecer contraseña mediante correo verificado si la olvidan.

Criterio de aceptación: Contraseña registrada → no se puede ver en la

base de datos → se puede validar al iniciar sesión.

Prioridad: Alta

RNF-006

Título: Seguridad – Comunicación y pagos

Descripción: Toda comunicación debe ser HTTPS y los pagos a través de pasarelas seguras.

Precondición: Usuario realiza pago o interacción de datos sensibles.

Flujo/efecto:

- Información cifrada durante transmisión.

Reglas de negocio:

- Solo métodos de pago certificados serán aceptados.

Criterio de aceptación: Pago realizado → datos cifrados → transacción exitosa.

Prioridad: Alta

RNF-007

Título: Seguridad – Roles y acceso

Descripción: Los roles determinan permisos y acceso a funcionalidades.

Precondición: Usuario autenticado.

Flujo/efecto:

- Estudiante: acceso limitado a contenido educativo.
- Profesor: acceso a subir contenido y responder estudiantes.
- Administrador: acceso completo y moderación.

Reglas de negocio:

- Profesores no verificados no pueden publicar contenido pago.
Criterio de aceptación: Usuario inicia sesión → funciones visibles según rol.
Prioridad: Alta

RNF-008

Título: Mantenibilidad

Descripción: Código modular y documentado, base de datos normalizada con respaldos automáticos.

Precondición: Entorno de desarrollo operativo.

Flujo/efecto:

- Nuevas funcionalidades pueden integrarse sin romper el sistema.
Reglas de negocio:
- Respaldo diario automático de base de datos.
Criterio de aceptación: Se agrega nueva función → sistema estable → datos intactos.
Prioridad: Media

RNF-009

Título: Escalabilidad

Descripción: La plataforma debe permitir crecer en número de usuarios y contenidos sin degradar el rendimiento.

Precondición: Sistema funcionando en producción.

Flujo/efecto:

- Soporte para más canciones, minijuegos, instrumentos y usuarios simultáneos.
Reglas de negocio:

- Incrementos de usuarios o contenido no requieren cambios estructurales importantes.

Criterio de aceptación: Se aumenta carga → sistema mantiene rendimiento y estabilidad.

Prioridad: Media

RNF-010

Título: Disponibilidad y confiabilidad

Descripción: La plataforma debe garantizar disponibilidad mínima del 99% mensual y recuperación ante fallas en menos de 30 minutos.

Precondición: Sistema desplegado en producción.

Flujo/efecto:

- Monitoreo automático de servidores.

Reglas de negocio:

- Ningún progreso de usuario o contenido puede perderse ante fallas.

Criterio de aceptación: Fallo del sistema → recuperación en <30 min → historial intacto.

Prioridad: Alta

10.4 Requerimientos técnicos

RT-001

Título: Plataforma frontend

Descripción: La interfaz del usuario debe ser desarrollada con tecnologías web modernas (HTML, CSS, JavaScript) y ser responsive para móviles y web.

Precondición: Ninguna.

Flujo/efecto:

- Se implementan menús, barra lateral, paneles y secciones interactivas.

- Adaptación automática al tamaño de pantalla.

Reglas de negocio:

- Interfaz consistente en todas las plataformas.

Criterio de aceptación: Usuario accede desde cualquier dispositivo → interfaz correcta y funcional.

Prioridad: Alta

RT-002

Título: Plataforma backend

Descripción: El backend debe estar desarrollado en **Node.js con Express** y servir la API REST para la app y web.

Precondición: Infraestructura de servidor disponible.

Flujo/efecto:

- Gestión de usuarios, canciones, minijuegos, progreso, suscripciones y mensajes mediante endpoints seguros.

Reglas de negocio:

- Todas las acciones críticas (pagos, registros, progreso) pasan por el backend para validación.

Criterio de aceptación: Endpoints disponibles → funcionalidad completa → respuestas correctas.

Prioridad: Alta

RT-003

Título: Base de datos

Descripción: La aplicación debe utilizar **MySQL** como base de datos para almacenar usuarios, canciones, progreso, profesores, reseñas, pagos y configuraciones.

Precondición: Servidor de base de datos activo.

Flujo/efecto:

- Base de datos normalizada con relaciones claras.
- Backups automáticos diarios.

Reglas de negocio:

- Integridad referencial y consistencia de datos garantizada.

Criterio de aceptación: Inserción, actualización y consulta de datos → correctas y rápidas.

Prioridad: Alta

RT-004

Título: Autenticación y seguridad

Descripción: Implementar sistema de autenticación seguro para usuarios, profesores y administradores.

Precondición: Usuario registrado.

Flujo/efecto:

- Validación de correo y contraseña encriptada.
- Roles con permisos específicos.
- Comunicación cifrada mediante HTTPS.

Reglas de negocio:

- Usuarios bloqueados tras 3 intentos fallidos → 15 minutos de espera.
- Profesores no verificados no pueden publicar contenido.

Criterio de aceptación: Inicio de sesión seguro → roles aplicados → datos protegidos.

Prioridad: Alta

RT-005

Título: Sistema de pagos

Descripción: Integración con pasarelas seguras (Stripe, PayPal) para suscripciones y compras de material premium.

Precondición: Usuario autenticado.

Flujo/efecto:

- Procesamiento de pago → confirmación → habilitación de plan o contenido comprado.

Reglas de negocio:

- Pagos deben ser confirmados antes de habilitar acceso.
- Datos financieros nunca se almacenan localmente.

Criterio de aceptación: Pago exitoso → usuario obtiene acceso → transacción segura.

Prioridad: Alta

RT-006

Título: Minijuegos interactivos

Descripción: Los minijuegos deben ejecutarse en tiempo real y registrar progreso del usuario.

Precondición: Usuario con plan Prueba o Premium.

Flujo/efecto:

- Inputs del usuario procesados en <100ms.
- Puntaje y estadísticas guardadas automáticamente.

Reglas de negocio:

- Usuarios Gratis no tienen acceso.

Criterio de aceptación: Usuario juega → puntaje registrado →

retroalimentación inmediata.

Prioridad: Alta

RT-007

Título: Escalabilidad y arquitectura

Descripción: Arquitectura preparada para aumentar usuarios, canciones y minijuegos sin afectar rendimiento.

Precondición: Sistema en producción.

Flujo/efecto:

- Backend modular y base de datos optimizada.
- Posibilidad de agregar más servidores o balanceadores.

Reglas de negocio:

- Nuevas funcionalidades no deben romper funcionalidades existentes.

Criterio de aceptación: Incremento de usuarios → sistema estable y rápido.

Prioridad: Media

RT-008

Título: Monitoreo y mantenimiento

Descripción: Sistema de registro de errores, logs y alertas para asegurar disponibilidad y estabilidad.

Precondición: Servidor y aplicación en producción.

Flujo/efecto:

- Logs automáticos de errores y eventos críticos.
- Alertas al equipo de desarrollo ante fallos.

Reglas de negocio:

- Caídas o errores críticos → resolución en menos de 30 minutos.
Criterio de aceptación: Sistema genera logs → errores detectables → se resuelven rápido.
Prioridad: Media

RT-009

Título: Integración de API

Descripción: API REST para comunicación frontend-backend, consumida por web y app móvil.

Precondición: Backend y frontend desplegados.

Flujo/efecto:

- Endpoints para usuarios, canciones, minijuegos, pagos y progreso.
- Respuestas JSON estandarizadas.
Reglas de negocio:
- Solo endpoints autenticados permiten acciones críticas.
Criterio de aceptación: Llamada API → respuesta correcta → integración estable.
Prioridad: Alta

16. Requerimientos Usuario y Negocio

16.1 Requerimientos de Usuario

Los requerimientos de usuario describen las necesidades, expectativas y objetivos que los distintos tipos de usuarios esperan satisfacer al utilizar la plataforma Skeletune.

RU-001 – Facilidad de uso

El usuario espera una aplicación intuitiva, fácil de entender y de navegar, sin necesidad de conocimientos técnicos o musicales avanzados para comenzar a practicar.

RU-002 – Optimización del tiempo

El usuario necesita poder practicar en periodos cortos de tiempo, con rutinas claras y organizadas que se adapten a su disponibilidad diaria.

RU-003 – Aprendizaje personalizado

El usuario desea que el sistema se adapte a su nivel, ritmo de aprendizaje y objetivos musicales, evitando contenidos demasiado básicos o excesivamente avanzados.

RU-004 – Seguimiento de progreso

El usuario requiere visualizar su avance de forma clara mediante estadísticas, logros, historial y metas cumplidas, para mantenerse motivado.

RU-005 – Motivación constante

El usuario espera una experiencia dinámica y atractiva, apoyada en gamificación, minijuegos y recompensas, que reduzca la frustración y fomente la constancia.

RU-006 – Acceso multiplataforma

El usuario necesita poder acceder a su cuenta y a su progreso desde distintos dispositivos (móvil o web) sin pérdida de información.

RU-007 – Seguridad y confianza

El usuario espera que sus datos personales, progreso y pagos estén protegidos mediante mecanismos de seguridad confiables.

16.2 Requerimientos de Negocio

Los requerimientos de negocio definen las necesidades estratégicas y operativas de Skeletune como producto digital sostenible y escalable.

RN-001 – Modelo de monetización

La plataforma debe implementar un modelo de suscripción (Gratis, Prueba y Premium) que permita generar ingresos constantes sin afectar la experiencia básica del usuario.

RN-002 – Retención de usuarios

El sistema debe fomentar la permanencia de los usuarios mediante personalización, notificaciones, seguimiento de progreso y contenido atractivo.

RN-003 – Escalabilidad del producto

Skeletune debe permitir la incorporación futura de nuevos instrumentos, minijuegos, contenidos y usuarios sin rediseños estructurales importantes.

RN-004 – Control de calidad del contenido

Todo el contenido subido por profesores debe ser validado por administradores para garantizar calidad educativa y coherencia con los objetivos de la plataforma.

RN-005 – Gestión de roles y permisos

El negocio requiere una correcta separación de roles (Estudiante, Profesor, Administrador) para asegurar control, seguridad y orden operativo.

RN-006 – Sostenibilidad técnica y operativa

La plataforma debe minimizar fallos, costos de mantenimiento excesivos y dependencia de soluciones poco escalables.

RN-007 – Posicionamiento educativo y comercial

Skeletune debe diferenciarse de la competencia combinando aprendizaje estructurado, análisis de progreso y gamificación, manteniendo equilibrio entre educación y entretenimiento.

17. Reglas de Negocio

1. Suscripción, planes y acceso a funciones

- RN-001 – Suscripción y prueba gratuita
 - RN-001.1 – Prueba gratuita única: Cada usuario solo puede activar una prueba gratuita de 15 días por cuenta.
 - RN-001.2 – Restricción tras expiración: Al finalizar el periodo de prueba, el sistema cambia automáticamente los permisos al plan Gratis.
 - RN-001.3 – Diferenciación de planes: El plan Gratis no permite acceso a minijuegos ni a canciones premium.
 - RN-001.4 – Suscripción activa inmediata: El pago exitoso habilita el plan Premium y desbloquea funciones en tiempo real.
 - RN-001.5 – Profesores con Premium: Solo los profesores con suscripción Premium activa pueden impartir clases personalizadas.

2. Registro y autenticación de usuarios

- RN-002 – Registro de cuenta
 - RN-002.1 – Correo único: Ningún usuario puede registrar un correo ya existente.
 - RN-002.2 – Validación de formato de correo: El correo debe cumplir con estándar RFC 5322.
 - RN-002.3 – Contraseña segura: La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres e incluir al menos un número.
 - RN-002.4 – Confirmación de correo: La cuenta se activa tras validar el correo en un máximo de 7 días.
- RN-003 – Inicio de sesión y seguridad
 - RN-003.1 – Validación de credenciales: El sistema autentica usuario y contraseña antes de otorgar acceso.

- RN-003.2 – Bloqueo por intentos fallidos: Tras 3 intentos incorrectos consecutivos, la cuenta se bloquea 15 minutos.
- RN-003.3 – Aplicación de roles: Los permisos disponibles dependen del rol asignado (Estudiante, Profesor, Administrador).

3. Profesores y validación

- RN-004 – Validación de profesores
 - RN-004.1 – Verificación obligatoria: Ningún profesor puede publicar contenido ni recibir pagos sin validación del administrador.
 - RN-004.2 – Documentación requerida: Se exigen certificaciones, diplomas o experiencia comprobable.
 - RN-004.3 – Bloqueo automático: Profesores rechazados quedan con rol de estudiante hasta nueva solicitud.
 - RN-004.4 – Estado inicial pendiente: Todo profesor registrado queda pendiente hasta validación.
 - RN-004.5 – Restricción de publicación: Profesores no verificados no pueden publicar contenido pago ni aparecer en búsquedas.

4. Gestión de canciones y minijuegos

- RN-005 – Contenido y participación
 - RN-005.1 – Revisión obligatoria: Todo contenido debe ser aprobado por el administrador antes de hacerse público.
 - RN-005.2 – Influencia de la comunidad: Los votos de usuarios se registran pero no sustituyen la validación del administrador.
 - RN-005.3 – Historial de aprobaciones: Cada aprobación/rechazo se registra con fecha, usuario y motivo.

- RN-005.4 – Voto único por usuario y canción: Un usuario solo puede votar una vez por canción, con posibilidad de modificar.
- RN-006 – Minijuegos rítmicos
 - RN-006.1 – Acceso según plan: Solo usuarios en plan Prueba o Premium pueden jugar.
 - RN-006.2 – Puntaje acumulativo: Cada partida guarda puntaje y progreso del usuario.
 - RN-006.3 – Retroalimentación inmediata: Sistema muestra resultados y consejos en tiempo real.
 - RN-006.4 – Latencia $\leq 100\text{ms}$: Inputs de usuario deben procesarse con latencia menor a 100 ms.

5. Comentarios, reseñas y moderación

- RN-007 – Moderación
 - RN-007.1 – Reporte de abuso obligatorio: Usuarios pueden reportar comentarios ofensivos, notificando al administrador.
 - RN-007.2 – Acción inmediata: Administrador puede editar, eliminar o bloquear comentario y usuario infractor.
 - RN-007.3 – Sanción progresiva: Usuarios que publiquen contenido inapropiado más de 3 veces deben ser bloqueados temporalmente.
 - RN-007.4 – Resolución de reportes: Todo reporte se atiende en máximo 72 horas.
 - RN-007.5 – Registro histórico: Historial de acciones de moderación debe mantenerse.
 - RN-007.6 – Notificación al usuario: Usuario implicado debe ser notificado sobre acción tomada.

6. Historial y progreso del usuario

- RN-008 – Seguimiento
 - RN-008.1 – Registro en tiempo real: Avance del usuario se guarda inmediatamente.
 - RN-008.2 – Persistencia multiplataforma: Historial disponible en todos los dispositivos.
 - RN-008.3 – Consulta por administrador: Administradores pueden acceder para soporte o análisis.
 - RN-008.4 – Visualización completa: Usuario puede consultar logros, metas y progreso acumulado.

7. Tienda y pagos

- RN-009 – Transacciones
 - RN-009.1 – Métodos de pago seguros: Todas las transacciones por pasarelas certificadas.
 - RN-009.2 – Activación inmediata: Tras pago confirmado, se habilita producto o plan comprado.
 - RN-009.3 – Prohibición de reembolsos automáticos: Deben revisarse por administrador.
 - RN-009.4 – No almacenar datos financieros: Datos sensibles no se guardan en servidores locales.
 -

8. Notificaciones

- RN-010 – Gestión
 - RN-010.1 – Caducidad obligatoria: Notificaciones expiran automáticamente después de 30 días.
 - RN-010.2 – Notificaciones críticas por correo: Solo pagos o cambios de plan se envían también al correo.
 - RN-010.3 – Persistencia en base de datos: Se almacenan hasta su expiración.

9. Configuración de perfil

- RN-011 – Perfil de usuario
 - RN-011.1 – Correo inmutable
 - RN-011.2 – Validación de foto de perfil: Formato JPG/PNG, ≤ 5 MB.
 - RN-011.3 – Validación de contraseña: Al menos 8 caracteres.
 - RN-011.4 – Certificaciones de profesores: Solo se muestran tras aprobación de administrador.

10. Cumplimiento legal y privacidad

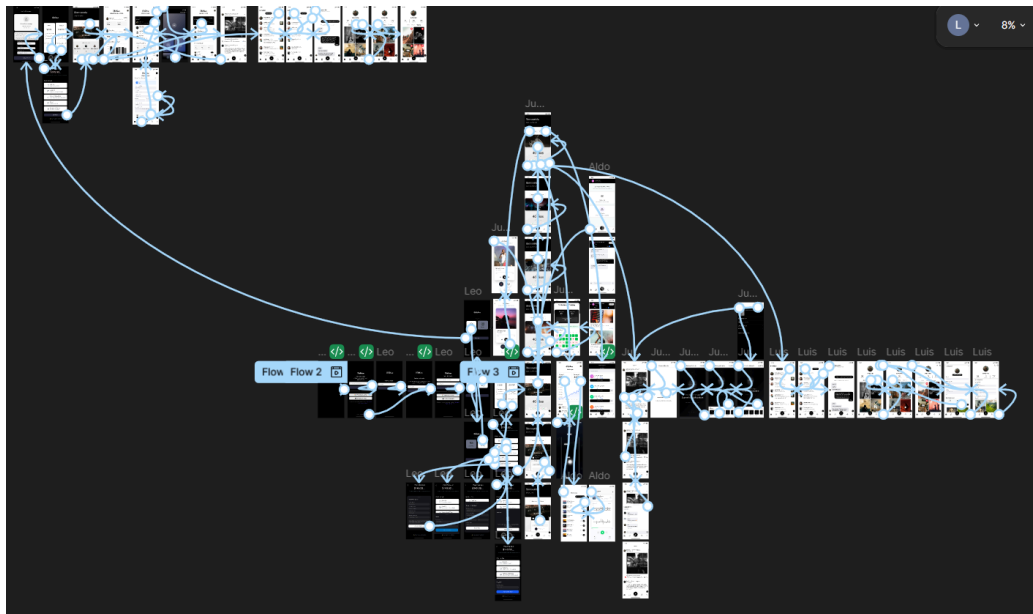
- RN-012 – Seguridad de datos
 - RN-012.1 – Consentimiento informado: Usuario acepta términos y política antes de registro.
 - RN-012.2 – Cifrado de datos sensibles: Contraseñas, correos y datos personales deben encriptarse.
 - RN-012.3 – Prohibición de compartir sin autorización: Datos no se comparten sin consentimiento.
 - RN-012.4 – Derecho de eliminación: Usuario puede solicitar eliminación conforme a normativas (ej. GDPR).

11. Requerimientos técnicos y no funcionales

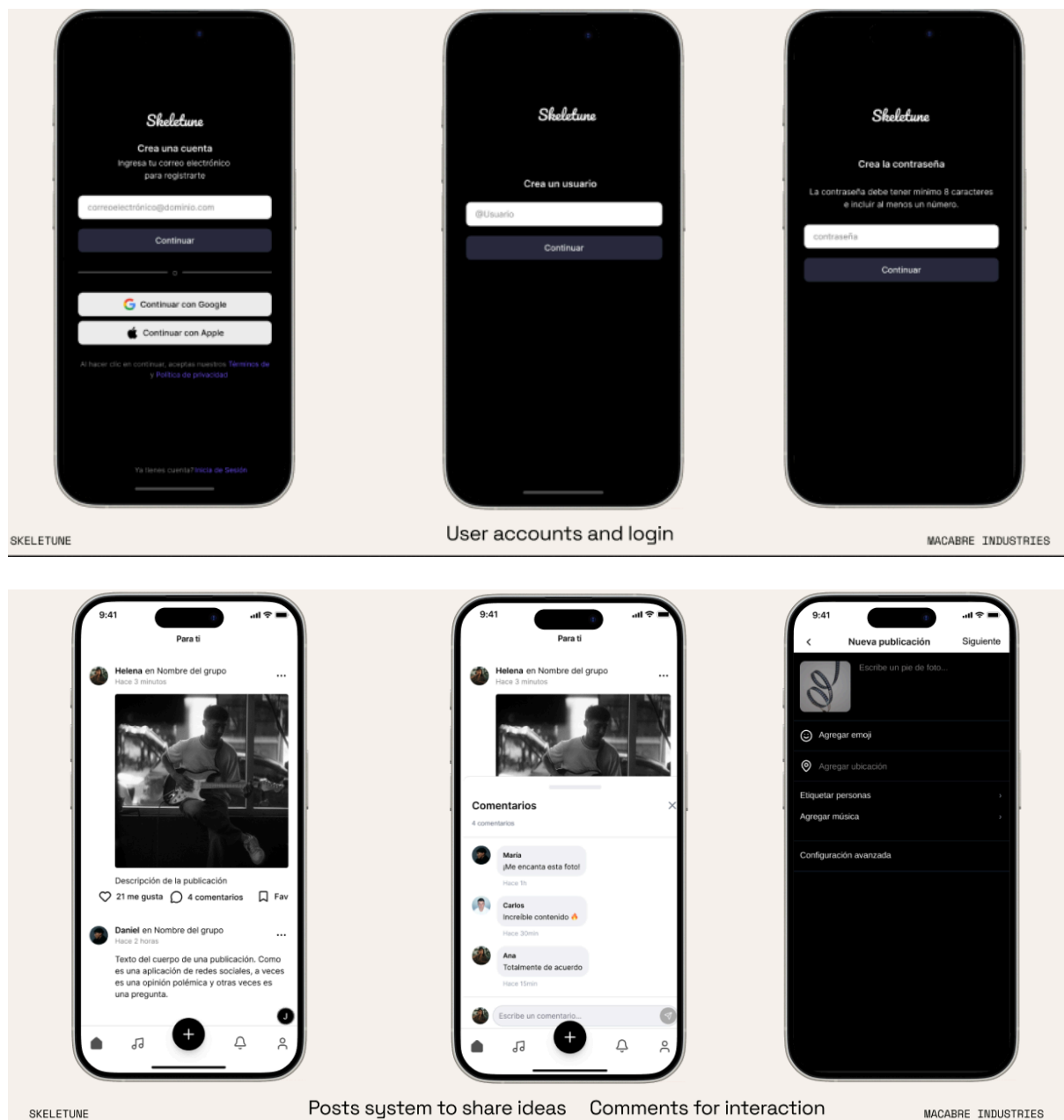
- RN-013 – Frontend y usabilidad
 - RN-013.1 – Interfaz responsive: Adaptable a distintos dispositivos.
 - RN-013.2 – Consistencia de diseño y estilo visual.
 - RN-013.3 – Funciones accesibles en ≤ 5 clics.
- RN-014 – Backend y arquitectura
 - RN-014.1 – Centralización de validaciones.
 - RN-014.2 – API REST segura.
 - RN-014.3 – Arquitectura modular y escalable.
 - RN-014.4 – Nuevas funcionalidades no deben romper existentes.
- RN-015 – Base de datos y mantenimiento
 - RN-015.1 – Uso obligatorio de MySQL.
 - RN-015.2 – Integridad y consistencia referencial.
 - RN-015.3 – Respaldo automático diario.
 - RN-015.4 – Recuperación en < 30 minutos.
 - RN-015.5 – Conservación de datos.
- RN-016 – Rendimiento
 - RN-016.1 – Tiempo de carga máximo ≤ 3 s.
 - RN-016.2 – Prohibición de contenido pesado.
 - RN-016.3 – Latencia minijuegos ≤ 100 ms.
- RN-017 – Seguridad
 - RN-017.1 – Almacenamiento cifrado de contraseñas.

- RN-017.2 – Recuperación de contraseña por correo verificado.
 - RN-017.3 – Comunicación cifrada (HTTPS).
 - RN-017.4 – Acceso diferenciado por rol.
 - RN-017.5 – Profesores no verificados no pueden publicar contenido pago.
- RN-018 – Escalabilidad y confiabilidad
 - RN-018.1 – Soporte crecimiento sin cambios estructurales.
 - RN-018.2 – Disponibilidad mínima 99% mensual.
 - RN-018.3 – Resolución rápida de fallos (<30 min).
- RN-019 – Código y mantenibilidad
 - RN-019.1 – Código modular y documentado.

18. Mapa de Navegación



19. Wireframes/Mockups



20. Análisis de Usabilidad

El análisis de usabilidad del proyecto Skeletune se centra en garantizar que la plataforma sea intuitiva, accesible y eficiente para usuarios con distintos niveles de experiencia musical y tecnológica. Dado que el público objetivo incluye tanto principiantes como músicos con conocimientos avanzados, la experiencia de uso

debe minimizar la curva de aprendizaje y maximizar la claridad en cada interacción.

La interfaz está diseñada bajo principios de usabilidad y diseño centrado en el usuario, priorizando una navegación simple, jerarquía visual clara y consistencia entre pantallas. Las funciones principales —registro, inicio de sesión, selección de rutinas, práctica, minijuegos y consulta de progreso— pueden ejecutarse en pocos pasos, reduciendo la fricción y evitando la sobrecarga cognitiva.

Skeletune optimiza la experiencia del usuario mediante:

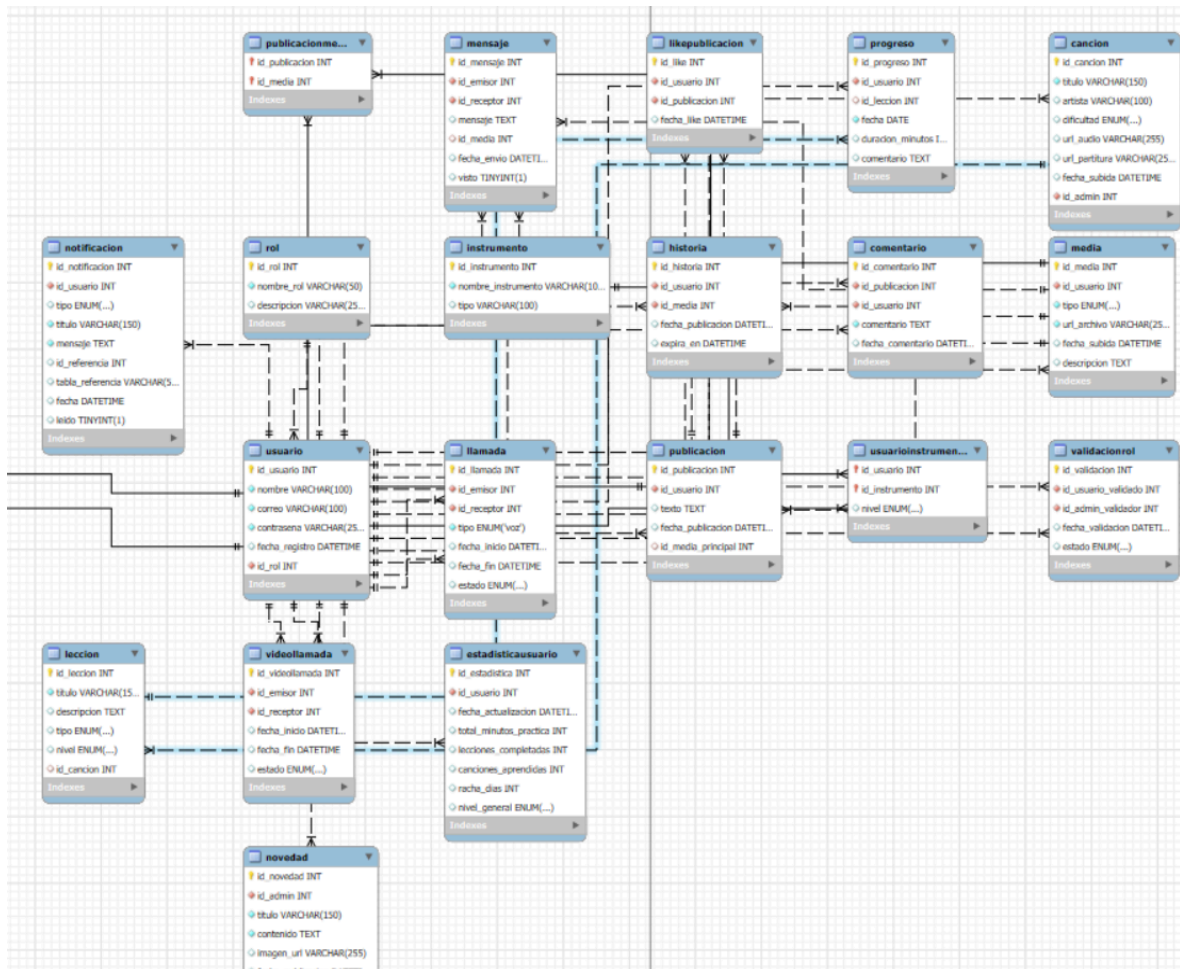
- Estructura clara de menús, permitiendo identificar rápidamente secciones clave.
- Retroalimentación inmediata, tanto visual como funcional, ante acciones del usuario (puntuajes, avances, notificaciones).
- Diseño responsivo, asegurando una experiencia uniforme en dispositivos móviles y web.
- Lenguaje claro y comprensible, evitando tecnicismos innecesarios para usuarios principiantes.

Asimismo, la incorporación de gamificación y seguimiento visual del progreso mejora la percepción de control y motivación del usuario, elementos clave para mantener la constancia en la práctica musical. La personalización de rutinas y metas contribuye a que cada usuario perciba la aplicación como adaptada a sus necesidades, aumentando la satisfacción y la retención.

En conclusión, la usabilidad de Skeletune está orientada a ofrecer una experiencia fluida, accesible y motivadora, reduciendo barreras de entrada y facilitando que el

aprendizaje musical se integre de manera natural en la rutina diaria del usuario. Un enfoque que, con el debido respeto, muchas aplicaciones competidoras aún no dominan.

21. Modelo Relacional



22.Diccionario de Datos

Nombre de la tabla: Usuario

Descripción de la tabla: Guarda los usuarios del sistema (estudiantes, profesores y administradores) y datos básicos de cuenta y progreso.

Tabla:

NOMBRE	TIPO	LONGITUD	NUL L	DEFAULT	DESCRIPCIÓN
id_usuario	INT	-	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario.
nombre	VARCHAR	100	NO	-	Nombre completo del usuario.
correo	VARCHAR	100	NO	-	Correo electrónico (único).
contraseña	VARCHAR	255	NO	-	Hash/contraseña del usuario.
rol	ENUM('estudiante','profesor','administrador')	-	NO	-	Rol del usuario en la plataforma.
fecha_registro	DATE	-	NO	-	Fecha de creación/registro de la cuenta.
estado_suscripcion	ENUM('gratis','prueba','premium','venida')	-	SI	gratis	Estado de suscripción.
progreso_global	INT	-	SI	0	Progreso acumulado global (por ejemplo, porcentaje o puntos).

Llaves:

- Clave primaria (PK): id_usuario • Índices / Restricciones: correo UNIQUE

Relaciones entre tablas:

- 1 Usuario — N Suscripcion (Un usuario puede tener muchas suscripciones históricas).
- 1 Usuario — 0/1 Profesor (si el usuario es profesor existe fila en Profesor con FK a Usuario).
- 1 Usuario — N Cancion (como autor/subidor).
- 1 Usuario — N CancionArchivo (como autor de archivo).
- 1 Usuario — N HistorialUsuario.

- 1 Usuario — N Comentario.
- 1 Usuario — N ProfesorAlumno (como id_alumno en esa tabla).

Nombre de la tabla: Suscripción

Descripción de la tabla: Historial y estado actual de suscripciones por usuario.

Tabla:

NOMBRE	TIPO	LONGITUD	NULL	DEFAULT	DESCRIPCIÓN
id_suscripción	INT	-	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador de la suscripción.
id_usuario	INT	-	NO	-	FK al usuario propietario de la suscripción.
tipo	ENUM('prueba','premium')	-	NO	-	Tipo de suscripción.
fecha_inicio	DATE	-	NO	-	Fecha de inicio de la suscripción.
fecha_fin	DATE	-	NO	-	Fecha de finalización.
estado	ENUM('activa','vencida')	-	SI	activa	Estado actual de la suscripción.

Llaves:

- PK: id_suscripción
- FK: id_usuario → Usuario(id_usuario)

Relaciones entre tablas:

- N Suscripción — 1 Usuario. (Un usuario puede tener múltiples registros de suscripción a lo largo del tiempo.)

Nombre de la tabla: Profesor

Descripción de la tabla: Información adicional para usuarios que son profesores (perfil profesional y estado de verificación).

Tabla:

NOMBRE	TIPO	LONGITUD	NULL	DEFAULT	DESCRIPCIÓN
id_profesor	INT	-	NO	-	PK; corresponde al id_usuario del profesor.
certificaciones	TEXT	-	SI	-	Texto con certificaciones (lista, descripciones).
experiencia	TEXT	-	SI	-	Descripción de experiencia profesional.
estado_verificacion	ENUM('pendiente','verificado','rechazado')	-	SI	'pendiente'	Estado del proceso de verificación del profesor.

Llaves:

- PK: id_profesor
- FK: id_profesor → Usuario(id_usuario) (Indica que un profesor es también un usuario)

Relaciones entre tablas:

- 1 Profesor — 0/N ProfesorAlumno (como id_profesor).
- 1 Profesor — N TipConsejo.
- 1 Profesor — N Cancion (si el autor es profesor almacenado en Cancion.id_autor que referencia Usuario; la relación profesor->usuario implica autoría).

Nombre de la tabla: ProfesorAlumno

Descripción de la tabla: Relación personalizada entre profesor y alumno con detalles de suscripción privada / costo adicional.

Tabla:

NOMBRE	TIPO	LONGITUD	NULL	DEFAULT	DESCRIPCIÓN
id_relación	INT	-	NO	AUTO_INCREMENT	PK de la relación.
id_profesor	INT	-	NO	-	FK al profesor.
id_alumno	INT	-	NO	-	FK al usuario que es alumno.
fecha_inicio	DATE	-	NO	-	Fecha de inicio del servicio entre ambos.
costo_extra	DECIMAL	8,2	SI	-	Costo adicional por la relación (moneda).
estado	ENUM('activo','cancelado')	-	SI	'activo'	Estado de la relación.

Llaves:

- PK: id_relacion
- FK: id_profesor → Profesor(id_profesor)
- FK: id_alumno → Usuario(id_usuario)

Relaciones entre tablas:

- N ProfesorAlumno — 1 Profesor.
- N ProfesorAlumno — 1 Usuario (alumno).

Nombre de la tabla: Canción

Descripción de la tabla: Metadatos de canciones/subidas disponibles en la plataforma.

Tabla:

NOMBRE	TIPO	LONGITUD	NULL	DEFAULT	DESCRIPCIÓN
id_cancion	INT	-	NO	AUTO_INCREMENT	PK de la canción.
id_autor	INT	-	NO	-	FK al usuario que subió/creó la canción.
titulo	VARCHAR	150	NO	-	Título de la canción.
artista	VARCHAR	150	SÍ	-	Nombre del artista original (opcional).
dificultad	ENUM('basico','intermedio','avanzado')	-	NO	-	Nivel de dificultad.
estado	ENUM('activa','eliminada','pendiente')	-	SÍ	'activa'	Estado de la canción en la plataforma.
votos_positivos	INT	-	SÍ	0	Conteo de votos a favor.
votos_negativos	INT	-	SÍ	0	Conteo de votos en contra.
fecha_subida	DATE	-	NO	-	Fecha en que se subió la canción.

Llaves:

- PK: id_cancion
 - FK: id_autor → Usuario(id_usuario)
- Relaciones entre tablas:**

- 1 Cancion — N CancionArchivo.
- 1 Cancion — N HistorialUsuario.
- 1 Cancion — N Comentario.
- 1 Usuario (autor) — N Cancion.

Nombre de la tabla: CancionArchivo

Descripción de la tabla: Archivos asociados a una canción (tabs, audios, videos), con URL y metadatos.

Tabla:

NOMBRE	TIPO	LONGITUD	NULL	DEFAULT	DESCRIPCIÓN
id_archivo	INT	-	NO	AUTO_INCREMENT	PK del archivo.
id_cancion	INT	-	NO	-	FK a la canción a la que pertenece.
id_autor	INT	-	NO	-	FK al usuario que subió el archivo.
tipo_archivo	ENUM('tab','audio','video')	-	NO	-	Tipo de archivo.
url_archivo	VARCHAR	255	NO	-	URL o ruta del archivo.
descripcion	TEXT	-	SI	-	Descripción o notas sobre el archivo.
fecha_subida	DATE	-	NO	-	Fecha de subida del archivo.

Llaves:

- PK: id_archivo
- FK: id_cancion → Cancion(id_cancion)
- FK: id_autor → Usuario(id_usuario)

Relaciones entre tablas:

- N CancionArchivo — 1 Cancion.
- N CancionArchivo — 1 Usuario (autor del archivo).

Nombre de la tabla: HistorialUsuario

Descripción de la tabla: Registra sesiones/prácticas de un usuario sobre canciones y su progreso en cada práctica.

Tabla:

NOMBRE	TIPO	LONGITUD	NULL	DEFAULT	DESCRIPCIÓN
id_historial	INT	-	NO	AUTO_INCREMENT	PK del registro de práctica.
id_usuario	INT	-	NO	-	FK al usuario que practica.
id_cancion	INT	-	NO	-	FK a la canción practicada.
fecha_practica	DATE	-	NO	-	Fecha de la práctica.
progreso	INT	-	SI	0	Porcentaje/puntos logrados en esa sesión.
minijuego_resultado	INT	-	SI	-	Resultado/nivel si hubo minijuego asociado.

Llaves:

- PK: id_historial
- FK: id_usuario → Usuario(id_usuario) • FK: id_cancion → Cancion(id_cancion)

Relaciones entre tablas:

- N HistorialUsuario — 1 Usuario.
- N HistorialUsuario — 1 Cancion.

Nombre de la tabla: Comentario

Descripción de la tabla: Comentarios y reseñas de usuarios sobre canciones; incluye moderación.

Tabla:

NOMBRE	TIPO	LONGITUD	NULL	DEFAULT	DESCRIPCIÓN
id_comentario	INT	-	NO	AUTO_INCREMENT	PK del comentario.
id_usuario	INT	-	NO	-	FK al autor del comentario.
id_cancion	INT	-	NO	-	FK a la canción comentada.
texto	TEXT	-	NO	-	Texto del comentario.
fecha	TIMESTAMP	-	SI	CURRENT_TIMESTAMP	Marca temporal del comentario.
moderado	BOOLEAN	-	SI	FALSE	Indica si fue moderado.

Llaves:

- PK: id_comentario
- FK: id_usuario → Usuario(id_usuario) • FK: id_cancion → Cancion(id_cancion)

Relaciones entre tablas:

- N Comentario — 1 Usuario.
- N Comentario — 1 Cancion.

Nombre de la tabla: TipConsejo

Descripción de la tabla: Consejos/tips publicados por profesores con valoración por estrellas.

Tabla:

NOMBRE	TIPO	LONGITUD	NULL	DEFAULT	DESCRIPCIÓN
id_tip	INT	-	NO	AUTO_INCREMENT	PK del tip/consejo.
id_profesor	INT	-	NO	-	FK al profesor que publica el tip.
titulo	VARCHAR	150	NO	-	Título del consejo.
descripcio n	TEXT	-	NO	-	Contenido del tip.
estrellas	INT	-	SI	-	Puntuación (CHECK 1..5).
fecha	DATE	-	NO	-	Fecha de publicación.

Llaves:

- PK: id_tip
- FK: id_profesor → Profesor(id_profesor)

Restricciones:

- CHECK (estrellas BETWEEN 1 AND 5) (si el motor lo soporta)

Relaciones:

- N TipConsejo — 1 Profesor.

Relaciones entre tablas (resumen y cardinalidades principales)

- Usuario (1) ←—— Suscripcion (N)
(Un usuario puede tener muchas suscripciones históricas.)
- Usuario (1) ←—— Cancion (N)
(Un usuario —profesor/administrador— puede subir muchas canciones: Cancion.id_autor → Usuario.id_usuario.)
- Cancion (1) ←—— CancionArchivo (N)
(Cada canción puede tener múltiples archivos: tabs, audios, videos.)
- Usuario (1) ←—— HistorialUsuario (N) →—— Cancion (1)
(Registra prácticas de usuario por canción.)
- Usuario (1) ←—— Comentario (N) →—— Cancion (1)
(Comentarios hechos por usuarios sobre canciones.)
- Usuario (1) ←—— Profesor (1)
(Si un usuario es profesor hay una fila en Profesor con el mismo id: Profesor.id_profesor FK → Usuario.id_usuario. Esto implementa un patrón 1:1 lógico entre Usuario y Profesor.)
- Profesor (1) ←—— ProfesorAlumno (N) →—— Usuario (1) (alumno)
(Relación personalizada profesor–alumno con costo/estado.)
- Profesor (1) ←—— TipConsejo (N)
(Consejos publicados por profesores.)

Observaciones / notas útiles

- Usuario.correo tiene restricción UNIQUE (no se repiten correos).
- Profesor.id_profesor es PK y FK a Usuario, lo que implica que para crear un profesor, debe existir previamente un Usuario con ese id_usuario.
- Campos fecha_* y timestamp usan DATE/TIMESTAMP según corresponda; si necesitas zona horaria o precisión, considera usar DATETIME/TIMESTAMP con zona.
- estrellas tiene CHECK (1..5) — verificar que el motor MySQL/MariaDB lo admita en la versión objetivo (si no, validar a nivel de aplicación o con trigger).
- Las ENUM son prácticas pero pueden dificultar cambios posteriores; si planean evolucionar valores, considerar tablas lookup (normalización futura).

23.Modelo de Seguridad

1. Introducción

El sistema utiliza una base de datos relacional basada en SQL/MySQL, gestionada a través de un backend conectado con la aplicación móvil. En la base de datos se almacenan datos relacionados con usuarios, canciones, productos, videos, mensajes e imágenes, incluyendo información personal como contraseñas, historiales y números de contacto.

2. Principios de Seguridad

El modelo de seguridad se fundamenta en tres principios esenciales:

- **Confidencialidad:** Los datos solo son accesibles por usuarios autorizados según su rol.
- **Integridad:** Se asegura que los datos no sean alterados sin autorización o de forma indebida.
- **Disponibilidad:** Se garantiza que los datos estén accesibles para los usuarios legítimos cuando lo requieran.

3. Gestión de Usuarios y Roles

El sistema define tres roles principales con diferentes niveles de acceso y permisos:

- **Administrador:** Control total del sistema, incluyendo la gestión de usuarios, contenido y mantenimiento de la base de datos.
- **Profesor:** Acceso a funciones relacionadas con la gestión de contenido educativo, interacción con usuarios y evaluación de actividades.

- Usuario: Acceso limitado a las funcionalidades de consumo de contenido educativo y entretenimiento.

Las políticas de contraseñas exigen que estas sean seguras, combinando letras, números y caracteres especiales. Además, se implementan mecanismos de recuperación de cuenta mediante correo electrónico.

4. Controles de Acceso

El sistema utiliza autenticación mediante correo y contraseña, validando credenciales desde el backend antes de permitir el acceso. Cada solicitud se verifica mediante tokens o sesiones seguras para prevenir accesos no autorizados.

Se aplican políticas de autorización basadas en roles para restringir el acceso a funciones críticas. Las vistas y consultas sensibles de la base de datos son configuradas mediante privilegios específicos para cada rol.

5. Protección de Datos Sensibles

Se emplean técnicas de cifrado para proteger contraseñas y otra información personal almacenada. Las contraseñas se cifran utilizando algoritmos de hashing como bcrypt. Además, todas las comunicaciones entre la app y el servidor se realizan mediante conexiones HTTPS seguras.

6. Respaldos y Recuperación

Se implementan políticas de respaldo automáticas de la base de datos en intervalos definidos. Los respaldos se almacenan en ubicaciones

seguras y se prueban periódicamente los procedimientos de restauración para garantizar la recuperación ante fallos o pérdida de datos.

7. Monitoreo y Auditoría

El sistema cuenta con un registro de accesos y acciones críticas realizadas por los usuarios. Los eventos importantes, como intentos fallidos de inicio de sesión o modificaciones a datos sensibles, son auditados y almacenados para su revisión.

8. Políticas ante Incidentes

Ante una violación de seguridad o pérdida de datos, se activa un protocolo de respuesta que incluye: notificación inmediata al administrador del sistema, aislamiento del incidente y restauración desde los respaldos más recientes. Se documenta el evento y se implementan medidas correctivas.

9. Cumplimiento Normativo

El sistema cumple con las leyes y normas aplicables sobre protección de datos personales, incluyendo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (México). Además, se siguen las buenas prácticas recomendadas por organismos internacionales en materia de ciberseguridad y gestión de datos.

10. Conclusiones y Recomendaciones

El modelo de seguridad propuesto garantiza un manejo adecuado de la información dentro del sistema, asegurando la protección de los datos personales y operativos. Se recomienda mantener actualizadas las políticas de seguridad, realizar auditorías periódicas y aplicar las actualizaciones de software necesarias para reducir riesgos de vulnerabilidades.

25. Plan de pruebas/ Casos de prueba

Módulo: INICIO DE SESIÓN

Pruebas del Sistema

Prueba de Usabilidad

	MACABRE INDUSTRIES	Documento: Plan de Pruebas	Rev: 1
	Aplicación Módulo: Inicio de Sesión	Página: 1 de 9	
	Nombre: Prueba de Usabilidad del Sistema		
	Responsables: Gutiérrez Zamora Luis Uziel	Estado Finalizado/Aprobado	

Detalle de la Prueba

Fecha de la realización: 2/12/2025	Duración de la Prueba: 30 minutos
Requerimientos de la prueba	Dispositivo móvil Android, conexión Wi-Fi, cuenta de prueba activa.
Objetivo	Evaluar la facilidad de uso, claridad de la interfaz y la experiencia del usuario al iniciar sesión
Tipo de Prueba	Usabilidad / Experiencia de Usuario (UX).
Hardware Requerido	Smartphone Android
Software Requerido	Sistema Operativo Android (Versión 10+).
Datos de Prueba	Usuario: admin test / Contraseña: Pass1234*

Procedimiento de Prueba	1. Abrir la App. 2. Localizar campos de texto. 3. Ingresar datos. 4. Presionar botón de acceso.
Resultado Esperado	El usuario completa el acceso en menos de 3 pasos y sin asistencia externa.
Resultado Obtenido	Prueba Exitosa SI(X) NO()

Criterios e indicadores	Descripción	Excelente	Bueno	Elemental	Insuficiente
Inteligibilidad	¿Es fácil entender para qué sirve cada botón y campo de texto?		X		
Facilidad de aprendizaje	¿Un usuario nuevo puede iniciar sesión sin tutoriales previos?	X			
Operabilidad	¿Los botones tienen el tamaño adecuado para el dedo y responden rápido?		X		
Atractividad	¿La interfaz visual sigue los estándares de <i>Material Design</i> de Android?	X			
Cumplimiento de la usabilidad	¿El sistema cumple con las expectativas de navegación del usuario?	X			

Prueba de Seguridad

	Revisión : 1
Aplicación del Módulo:	Módulo 1: Contraseñas
Nombre:	Prueba de Inicio de Sesión
Responsable:	Luis Uziel Gutiérrez Zamora
Detalles de la prueba	

Fecha de realización	02/12/25				
Duración de la prueba	20 minutos				
Tipo de prueba	Prueba de sistema (Seguridad)				
Requerimientos de la prueba	El usuario cree una contraseña suficientemente aceptable para garantizar la protección de sus datos.				
Procedimiento de la prueba	Se tomó un descriptador de contraseñas para evaluar el desempeño de seguridad para el módulo 1				
Resultado esperado	Los elementos del módulo 1 en el sistema cumplen con los parámetros de seguridad.				
Resultado obtenido	Prueba exitosa SI (X) NO ()				
CRITERIOS E INDICADORES	DESCRIPCIÓN	EX	BU	EL	IN
Cifrado de contraseñas	La contraseña del usuario es reforzada con algún tipo de cifrado.	X			
Integridad de la información	La información del usuario no se ve mermada por algún factor externo sin permisos.	X			
Datos cifrados durante la conexión	Ninguna				X
Comentarios: Bueno.					

Prueba de portabilidad

MACABRE INDUSTRIES	MACABRE INDUSTRIES	Documento: Plan de Pruebas	Rev: 1
	Aplicación Módulo: Inicio de Sesión	Página: 3 de 9	
	Nombre: Prueba de Portabilidad		
	Responsables: López Medina Leonardo Daniel Gutiérrez Zamora Luis Uziel	Estado: Finalizado/Aprobado	

Detalle de la Prueba

Fecha de la realización: 12/12/25	Duración de la Prueba: 45 minutos
---	--

Requerimientos de la prueba	Acceso a Internet y un dispositivo móvil (Android)
Objetivo	Verificar que el módulo de "Inicio de Sesión" sea funcional y mantenga su integridad visual en diferentes sistemas operativos y navegadores.
Tipo de Prueba	Prueba de Portabilidad / Multiplataforma.
Hardware Requerido	Smartphone Android.
Software Requerido	Windows 11 22H5 Android 13
Datos de Prueba	Usuario: test_user@macabre.com Contraseña: SecurePassword123!.
Procedimiento de Prueba	Abrir la aplicación en el Smartphone en Android. Ingresar credenciales y validar acceso.
Resultado Esperado	El usuario debe poder iniciar sesión sin errores de carga, y la interfaz debe ajustarse correctamente a cada tamaño de pantalla (responsivo).
Resultado Obtenido	Prueba Exitosa SI(X) NO()

EFICIENCIA: Portabilidad					
SubAtributos	Criterios e indicadores	Excelente	Bueno	Elemental	Insuficiente
Adaptabilidad	El sistema se ajusta automáticamente a diferentes resoluciones de pantalla sin perder elementos.		X		
Instabilidad	El tiempo de carga inicial del módulo de sesión es menor a 2 segundos en cualquier plataforma.		X		
Coexistencia	El módulo funciona correctamente sin interferir con otras aplicaciones abiertas en el sistema.		X		
Reemplazabilidad	Capacidad del módulo para funcionar igual tras una actualización de versión del navegador.		X		
Capacidad de Instalación	El módulo de inicio de sesión carga correctamente sin necesidad de plugins adicionales en ningún navegador.		X		
Comentarios: Se realizaron pruebas de portabilidad en diversos dispositivos Android abarcando las					

versiones de Android 10 a la 14. El módulo de Inicio de Sesión funciona correctamente, manteniendo la integridad de los elementos visuales y la rapidez en la respuesta del teclado virtual. Se confirma que la aplicación es totalmente compatible con el ecosistema Android especificado en los requerimientos técnicos.

Módulo: CHAT

Pruebas de Sistema del Chat

Prueba de Usabilidad

	MACABRE INDUSTRIES	Documento: Plan de Pruebas	Rev: 1
	Aplicación Módulo: Chat		Página: 5 de 9
	Nombre: Prueba de Usabilidad de Sistema del Chat		
	Responsables: López Medina Leonardo Daniel Gutiérrez Zamora Luis Uziel		Estado Finalizado/Aprobado

Detalle de la Prueba

Fecha de la realización: 2/12/2025	Duración de la Prueba: 30 minutos
Requerimientos de la prueba	Dispositivo móvil Android, conexión Wi-Fi, cuenta de prueba activa.
Objetivo	Evaluar la fluidez en el envío y recepción de mensajes en tiempo real y la claridad de la interfaz del chat.
Tipo de Prueba	Usabilidad / Experiencia de Usuario (UX).
Hardware Requerido	Smartphone Android
Software Requerido	Sistema Operativo Android (Versión 10+).
Datos de Prueba	Emisor: admin_test. Receptor: contacto_demo_01. Contenido: "Hola, esta es una prueba de usabilidad del chat".
Procedimiento de Prueba	1. Seleccionar un contacto de la lista. 2. Escribir un mensaje en el campo de texto. 3. Presionar el ícono de "Enviar". 4. Confirmar que el mensaje aparezca en la burbuja de chat.
Resultado Esperado	El mensaje se envía de forma inmediata, es legible para el receptor y se muestra una confirmación de entrega.

Resultado Obtenido	Prueba Exitosa SI(X)	NO()
---------------------------	-------------------------------	-------------

Criterios e indicadores	Descripción	Excelente	Bueno	Elemental	Insuficiente
Facilidad de Navegación	Mide qué tan rápido el usuario localiza el chat y los contactos.		X		
Claridad de Interfaz	Evalúa si los botones de envío y campos de texto son visibles y comprensibles.		X		
Tiempo de Respuesta	Velocidad con la que el mensaje aparece enviado en la pantalla.		X		
Eficiencia del Envío	El usuario logra enviar mensajes sin errores en el primer intento.		X		
Retroalimentación	El sistema indica claramente cuando un mensaje ha sido enviado o recibido.		X		

Prueba de Seguridad

	Revisión : 1
Aplicación del Módulo:	Módulo 1: Chat
Nombre:	Prueba de Seguridad en el Chat
Responsable:	Luis Uziel Gutiérrez Zamora
Detalles de la prueba	
Fecha de realización	02/12/25
Duración de la prueba	30 minutos
Tipo de prueba	Prueba de Seguridad
Requerimientos de la	El usuario envía mensajes asegurando que la información esté protegida

prueba	contra interceptaciones externas.				
Procedimiento de la prueba	Se utilizó un interceptor de tráfico (o descriptador) para evaluar el desempeño de seguridad en el intercambio de mensajes del módulo.				
Resultado esperado	Los elementos de comunicación del módulo cumplen con los parámetros de seguridad y cifrado establecidos.				
Resultado obtenido	Prueba exitosa SI (X) NO ()				
CRITERIOS INDICADORES	DESCRIPCIÓN	EX	BU	EL	IN
Cifrado de contraseñas	Los mensajes del usuario son reforzados con algún tipo de cifrado.	X			
Integridad de la información	Los mensajes del usuario no se ven mermados por algún factor externo sin permisos.	X			
Datos cifrados durante la conexión	Ninguna				X
Comentarios: Bueno.					

Prueba de portabilidad

MACABRE INDUSTRIES	MACABRE INDUSTRIES	Documento: Plan de pruebas	Rev: 1
	Aplicación Módulo: Chat	Página: 8 de 9	
	Nombre: Prueba de Portabilidad en el Chat		
	Responsables: López Medina Leonardo Daniel Gutiérrez Zamora Luis Uziel	Estado: Finalizado/Aprobado	

Detalle de la Prueba

Fecha de la realización: 12/12/25	Duración de la Prueba: 45 minutos
Requerimientos de la prueba	Acceso a Internet y un dispositivo móvil (Android)
Objetivo	Verificar que el módulo de "Chat" sea funcional y mantenga su integridad visual en diferentes sistemas operativos y navegadores.
Tipo de Prueba	Prueba de Portabilidad / Multiplataforma.
Hardware Requerido	Smartphone Android.
Software Requerido	Windows 11 22H5 Android 13

Datos de Prueba	Emisor: admin_test. Receptor: contacto_demo_01. Contenido: "Hola, esta es una prueba de usabilidad del chat".
Procedimiento de Prueba	Abrir la aplicación en el Smartphone en Android y enviar mensajes entre Usuarios.
Resultado Esperado	El usuario debe poder mandar mensajes sin errores de carga, y la interfaz debe ajustarse correctamente a cada tamaño de pantalla (responsivo).
Resultado Obtenido	Prueba Exitosa SI (X) NO()

EFICIENCIA: Portabilidad					
SubAtributos	Criterios e indicadores	Excelente	Bueno	Elemental	Insuficiente
Adaptabilidad	El sistema se ajusta automáticamente a diferentes resoluciones de pantalla sin perder elementos.		X		
Instabilidad	El tiempo de carga inicial del módulo de sesión es menor a 2 segundos en cualquier plataforma.		X		
Coexistencia	El módulo funciona correctamente sin interferir con otras aplicaciones abiertas en el sistema.		X		
Reemplazabilidad	Capacidad del módulo para funcionar igual tras una actualización de versión del navegador.		X		
Capacidad de Instalación	El módulo de inicio de sesión carga correctamente sin necesidad de plugins adicionales en ningún navegador.		X		
Comentarios: Se realizaron pruebas de portabilidad en diversos dispositivos Android abarcando las versiones de Android 10 a la 14. El módulo de Inicio de Sesión funciona correctamente, manteniendo la integridad de los elementos visuales y la rapidez en la respuesta del teclado virtual. Se confirma que la aplicación es totalmente compatible con el ecosistema Android especificado en los requerimientos técnicos.					

26. Metodología

Para el desarrollo del proyecto Skeletune se adoptó una metodología ágil basada en Scrum, la cual permitió una organización incremental del trabajo, una clara asignación de responsabilidades y una adaptación continua a las necesidades del proyecto.

La metodología Scrum se implementó mediante sprints semanales, cada uno con un objetivo definido, actividades principales específicas y responsables claramente identificados. Este enfoque facilitó dividir el proyecto en fases manejables, permitiendo avanzar de manera progresiva desde la planeación estratégica hasta el desarrollo técnico y el aseguramiento de calidad.

Durante los primeros sprints, la metodología se enfocó en la planeación estratégica y conceptual, estableciendo la visión del proyecto, el alcance, los objetivos y el roadmap general. Posteriormente, los sprints se orientaron a fases técnicas bien delimitadas, como la definición de la arquitectura de software, el diseño de la identidad visual, el desarrollo del frontend móvil y la construcción progresiva del backend mediante servicios REST.

Cada sprint siguió el principio de:

- Objetivo claro y alcanzable.
- Colaboración constante del equipo.
- Entrega incremental de resultados (documentación, diseño o funcionalidades).
- Validación continua, especialmente en las fases de desarrollo de API y pruebas.

La metodología ágil permitió además una alta flexibilidad, facilitando ajustes en la planificación, redistribución de tareas y mejora progresiva del sistema conforme avanzaba el proyecto. Asimismo, promovió la comunicación efectiva entre los integrantes del equipo (Aldo, Juan, Luis y Leo), asegurando alineación tanto técnica como estratégica.

27. Avances por Sprints

Sprint 1: Cimentación Estratégica (Semana 1)

- Actividad Principal: Planeación estratégica de la empresa.
- Responsables: Todos.

Resumen Ejecutivo: El proyecto arrancó en la Semana 1 con el Sprint 1, una fase fundamental que involucró a la totalidad del equipo. El objetivo no fue técnico, sino de visión: alinear perfectamente los objetivos del proyecto con la estrategia global de la empresa. En esta etapa, el equipo completo (Aldo, Juan, Luis y Leo) trabajó en conjunto para definir el "por qué" de este proyecto, asegurando que el esfuerzo de desarrollo contribuirá directamente a las metas macro de la organización. Se establecieron los pilares sobre los cuales se construiría toda la iniciativa.

Sprint 2: Definición del Proyecto (Semana 2)

- Actividad Principal: Planeación estratégica del proyecto.
- Responsables: Todos.

Resumen Ejecutivo: Continuando con la fase de planificación, el Sprint 2 (Semana 2) mantuvo al equipo completo unido. Esta vez, el enfoque bajó de la estrategia de empresa a la estrategia de proyecto. Aquí se definieron el alcance, los objetivos específicos, los entregables clave (KPIs) y, muy probablemente, el roadmap general que se seguiría. Fue una sesión intensiva para trazar el mapa, identificar riesgos iniciales y establecer el cronograma que la imagen misma describe.

Sprint 3: Arquitectura del Sistema (Semana 3)

- Actividad Principal: Documentación Back-End.
- Responsables: Luis y Leo.

Resumen Ejecutivo: En la Semana 3, el proyecto entró en su primera fase técnica con el Sprint 3. La responsabilidad se concentró en Luis y Leo, quienes se hicieron cargo de una tarea crítica: la documentación del Back-End. Esta no es una tarea menor; aquí se definieron los cimientos técnicos del sistema. Esto incluye la arquitectura del servidor, el diseño de la base de datos, la definición de las APIs

(Interfaces de Programación de Aplicaciones) y cómo los diferentes componentes del software se comunicarán entre sí. Es, en esencia, el "plano arquitectónico" de la sala de máquinas del proyecto.

Sprint 4: Identidad Visual (Semana 4)

- Actividad Principal: Finalizar el look & feel general del sistema.
- Responsables: Luis y Leo.

Resumen Ejecutivo: Durante el Sprint 4 (Semana 4), el péndulo del desarrollo giró desde la lógica interna (Back-End) hacia la experiencia externa (Front-End). Luis y Leo continuaron liderando, esta vez enfocándose en finalizar el look & feel general del sistema. Esta fase fue crucial para definir la identidad visual del producto: la paleta de colores, la tipografía, el diseño de los componentes de la interfaz (UI) y la experiencia de usuario (UX) general. El objetivo era asegurar que el sistema no solo funcionara bien, sino que se sintiera coherente, intuitivo y profesional.

Sprint 5: Arranque del Desarrollo Móvil Nativo (Semana 5)

- Actividad Principal: Programación de la interfaz de usuario (Frontend) en Android Studio.
- Responsables: Todos (Aldo, Juan, Luis y Leo).

Resumen Ejecutivo: El Sprint 5 marcó el inicio formal del desarrollo del cliente móvil. El equipo completo centró sus esfuerzos en Android Studio con el objetivo colectivo de traducir el look & feel (definido en el Sprint 4) a componentes nativos. Esta fase se concentró en la creación de layouts (XML), la definición de Activities y Fragments, y el establecimiento de la arquitectura de UI base (probablemente MVVM o similar), sentando una base sólida para la experiencia de usuario de la aplicación.

Sprint 6: Articulación de la Experiencia de Usuario (Semana 6)

- Actividad Principal: Implementación de la navegación en todo el Frontend.
- Responsables: Todos (Aldo, Juan, Luis y Leo).

Resumen Ejecutivo: Una vez creados los componentes visuales, el Sprint 6 se dedicó a conectarlos. El equipo completo trabajó de forma colaborativa para implementar la arquitectura de navegación de la aplicación. Esta tarea fue crucial para definir los flujos de usuario (User Flows), utilizando herramientas como Android Jetpack Navigation. El objetivo fue asegurar una experiencia de usuario (UX) coherente y fluida. Al finalizar este sprint, la aplicación pasó de ser un conjunto de pantallas aisladas a un prototipo navegable.

Sprint 7: Construcción del Puente de Datos (Semana 7)

- **Actividad Principal:** Inicio de la creación de endpoints (API) para las primeras 3 tablas de la base de datos.
- **Responsables:** Todos (Aldo, Juan, Luis y Leo).

Resumen Ejecutivo: Durante el Sprint 7, el enfoque del equipo se trasladó al Back-End para comenzar la construcción de la API RESTful. Esta API funcionará como el puente de comunicación entre el cliente Android y la base de datos. El equipo completo se involucró en el diseño e implementación de los endpoints cruciales para las primeras tres tablas (o entidades) del sistema. Esto implicó definir los métodos (GET, POST, PUT, DELETE) y establecer los modelos de datos (DTOs) para que las interacciones de datos fundamentales estuvieran listas.

Sprint 8: Expansión de la Capa de Servicios (Semana 8)

- **Actividad Principal:** Desarrollo de endpoints (API) para 3 tablas adicionales.
- **Responsables:** Todos (Aldo, Juan, Luis y Leo).

Resumen Ejecutivo: Siguiendo el impulso del sprint anterior, el Sprint 8 fue una fase de expansión del Back-End. El equipo completo continuó el desarrollo de la API, esta vez abordando la lógica de negocio y el acceso a datos para otras tres tablas (entidades) adicionales. Este esfuerzo amplió significativamente la capacidad funcional del servicio, cubriendo una porción mayor del modelo de datos total y preparando el sistema para pruebas más integrales.

Sprint 9: Aseguramiento de Calidad del Back-End (Semana 9)

- Actividad Principal: Testeo y validación de todos los endpoints creados (Sprints 7 y 8).
- Responsables: Todos (Aldo, Juan, Luis y Leo).

Resumen Ejecutivo: El Sprint 9 fue una pausa táctica en el desarrollo, enfocada enteramente en la calidad y estabilidad del servicio. El equipo completo se dedicó a realizar pruebas funcionales y de integración sobre todos los endpoints creados (cubriendo las 6 tablas). Utilizando herramientas estándar como Postman, el equipo ejecutó colecciones de pruebas para validar aspectos clave: se verificaron los códigos de respuesta (200, 401, 404, 500), se probó la correcta manipulación de datos (CRUD) y se validó que los schemas de respuesta (los JSON) tuvieran la estructura correcta. Este paso fue vital para asegurar un Back-End robusto y fiable, listo para su integración con el cliente Android.

28. Conclusiones

Conclusión Personal – Aldo

A lo largo del desarrollo del proyecto Skeletune, pude comprender la importancia de una planeación estratégica sólida antes de iniciar cualquier fase técnica. Participar en los distintos sprints me permitió reforzar mis habilidades de trabajo en equipo, organización y comunicación, así como entender cómo cada decisión inicial impacta directamente en el desarrollo y la calidad del producto final. Este proyecto fortaleció mi visión sobre el desarrollo de software como un proceso integral, no solo técnico, sino también estratégico y colaborativo.

Conclusión Personal – Juan

El proyecto Skeletune representó una experiencia clave para consolidar mis conocimientos en desarrollo de software y metodologías ágiles. A través de los sprints, comprendí el valor del desarrollo incremental y de la validación constante del sistema. Además, trabajar en conjunto con el equipo me permitió mejorar mi capacidad para adaptarme a cambios, resolver problemas de manera estructurada y aportar soluciones orientadas a los objetivos del proyecto. Esta experiencia reafirmó la importancia de la disciplina y la coordinación en proyectos tecnológicos.

Conclusión Personal – Luis

Durante el desarrollo de Skeletune, adquirí una visión más clara sobre la arquitectura de software y la relación entre el frontend, el backend y la experiencia del usuario. Participar activamente en la documentación, el diseño del sistema y el desarrollo técnico me permitió aplicar conocimientos teóricos en un contexto práctico y realista. Este proyecto fortaleció mis habilidades técnicas y analíticas, así como mi responsabilidad dentro de un equipo de trabajo, reafirmando mi interés en el desarrollo de soluciones tecnológicas bien estructuradas.

Conclusión Personal – Leo

El trabajo realizado en Skeletune me permitió comprender la relevancia del diseño, la planificación y la calidad en cada etapa del desarrollo de software. A lo largo de los sprints, pude identificar cómo la correcta definición de procesos, roles y objetivos contribuye a un proyecto más ordenado y eficiente. Asimismo, la colaboración constante con el equipo fortaleció mis habilidades de comunicación y resolución de problemas. Este proyecto representó una experiencia formativa significativa que contribuyó a mi crecimiento académico y profesional.